

Primeira série de exercícios

Tópicos de Mecânica Estatística – Transições de Fases – 2026

Fluido de van der Waals – 12/8/2026

Data de Entrega – 25/8/2026

Data limite – 28/8/2026

Autor: Thiago Siqueira Domingues (N^oUSP: 8942194)

Problema (1) – Equação de estados correspondentes

A equação de estado de van der Waals é

$$\left(p + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = RT \quad (1)$$

ou, equivalentemente,

$$p(T, v) = \frac{RT}{v - b} - \frac{a}{v^2}. \quad (2)$$

Aqui, p é a pressão, v é o volume molar, T é a temperatura absoluta e R é a constante universal dos gases. Os parâmetros fenomenológicos $a > 0$ e $b > 0$ representam, respectivamente, a atração média entre as moléculas e o volume excluído pelas moléculas. Definindo as variáveis adimensionais,

$$\tilde{p} = \frac{p}{p_c}, \quad \tilde{v} = \frac{v}{v_c}, \quad \tilde{T} = \frac{T}{T_c}, \quad (3)$$

em que p_c , v_c e T_c são os valores da pressão, do volume por mol ou molar e da temperatura no ponto crítico. Agora, devemos obter a *equação de “estados correspondentes”*, válida para qualquer fluido. Primeiro, devemos calcular os parâmetros críticos p_c , v_c e T_c em função dos parâmetros fenomenológicos a e b . Existem duas maneiras de fazer isto, até onde eu conheça. Seguindo a maneira apresentada em aula e que também pode ser vista em [1], podemos reescrever a equação de van der Waals na forma de um polinômio cúbico em v . Então, multiplicando a Eq. 1 por v^2 , temos

$$(pv^2 + a)(v - b) = v^2 RT \Rightarrow pv^3 - pv^2 b + av - ab = v^2 RT$$

Agora, dividindo por p , chegamos em

$$v^3 - v^2 b + \frac{av}{p} - \frac{ab}{p} - \frac{v^2 RT}{p} = 0,$$

agrupando os termos,

$$v^3 - \left(b + \frac{RT_c}{p_c}\right)v^2 + \frac{a}{p_c}v - \frac{ab}{p_c} = 0. \quad (4)$$

Agora, no ponto crítico ($T = T_c$, $p = p_c$) as três raízes deste polinômio são idênticas, ou seja,

$$v_1 = v_2 = v_3 = v_c.$$

Portanto, o polinômio cúbico pode ser escrito, no ponto crítico, como

$$(v - v_c)^3 = 0, \quad (5)$$

ou, explicitamente,

$$v^3 - 3v_c v^2 + 3v_c^2 v - v_c^3 = 0. \quad (6)$$

Igualando esta equação com a Eq. 4 e comparando os coeficientes dos dois polinômios, obtemos o sistema

$$3v_c = b + \frac{RT_c}{p_c}, \quad (7)$$

$$3v_c^2 = \frac{a}{p_c}, \quad (8)$$

$$v_c^3 = \frac{ab}{p_c}. \quad (9)$$

As duas últimas equações permitem determinar diretamente v_c e p_c . Da Eq. 8, temos

$$p_c = \frac{a}{3v_c^2}. \quad (10)$$

Substituindo esse resultado na Eq. 9, encontramos

$$v_c^3 = \frac{ab}{a/(3v_c^2)} = 3bv_c^2. \quad (11)$$

Como $v_c \neq 0$, segue que

$$\boxed{v_c = 3b}. \quad (12)$$

Substituindo esse resultado em

$$p_c = \frac{a}{3v_c^2}, \quad (13)$$

obtemos

$$\boxed{p_c = \frac{a}{27b^2}}. \quad (14)$$

Finalmente, podemos determinar a temperatura crítica utilizando a Eq. 7. Temos

$$3v_c = b + \frac{RT_c}{p_c}, \quad (15)$$

e, portanto,

$$RT_c = p_c(3v_c - b). \quad (16)$$

Usando $v_c = 3b$ e $p_c = a/(27b^2)$, resulta

$$RT_c = \frac{a}{27b^2}(9b - b) = \frac{8a}{27b}. \quad (17)$$

Assim,

$$\boxed{T_c = \frac{8a}{27Rb}}. \quad (18)$$

Portanto, os parâmetros críticos da equação de van der Waals são

$$\boxed{v_c = 3b, \quad p_c = \frac{a}{27b^2}, \quad T_c = \frac{8a}{27Rb}}. \quad (19)$$

Podemos agora substituir esses resultados na equação de estado

$$p = \frac{RT}{v - b} - \frac{a}{v^2}, \quad (20)$$

e expressá-la exclusivamente em termos das variáveis reduzidas

$$\tilde{p} = \frac{p}{p_c}, \quad \tilde{v} = \frac{v}{v_c}, \quad \tilde{T} = \frac{T}{T_c}. \quad (21)$$

Como

$$p = p_c \tilde{p}, \quad v = v_c \tilde{v} = 3b\tilde{v}, \quad T = T_c \tilde{T}, \quad (22)$$

a equação de van der Waals torna-se

$$p_c \tilde{p} = \frac{RT_c \tilde{T}}{3b\tilde{v} - b} - \frac{a}{9b^2 \tilde{v}^2}. \quad (23)$$

Como

$$RT_c = \frac{8a}{27b}, \quad (24)$$

temos

$$p_c \tilde{p} = \frac{8a}{27b^2(3\tilde{v} - 1)} \tilde{T} - \frac{a}{9b^2 \tilde{v}^2}. \quad (25)$$

Utilizando ainda

$$p_c = \frac{a}{27b^2}, \quad (26)$$

podemos dividir toda a equação por p_c , obtendo

$$\frac{a}{27b^2} \tilde{p} = \frac{8a}{27b^2(3\tilde{v} - 1)} \tilde{T} - \frac{a}{9b^2 \tilde{v}^2} \Rightarrow \tilde{p} = \frac{8\tilde{T}}{3\tilde{v} - 1} - \frac{3}{\tilde{v}^2}. \quad (27)$$

Agora, rearranjando os termos da equação ficamos com,

$$\tilde{p} + \frac{3}{\tilde{v}^2} = \frac{8\tilde{T}}{3\tilde{v} - 1} = \frac{8\tilde{T}}{3(\tilde{v} - \frac{1}{3})} \quad (28)$$

Multiplicando os dois lados por $(\tilde{v} - \frac{1}{3})$, finalmente obtemos a equação de estados correspondentes para um fluido de van der Waals:

$$\boxed{\left(\tilde{p} + \frac{3}{\tilde{v}^2}\right) \left(\tilde{v} - \frac{1}{3}\right) = \frac{8}{3} \tilde{T}}. \quad (29)$$

Essa é a chamada **equação de estados correspondentes**. O resultado não depende de a nem de b . Portanto, todos os fluidos descritos por essa aproximação possuem a mesma equação reduzida.

$$\boxed{\text{Universalidade: a equação reduzida não depende de } a, b.}$$

Problema (2) – Energia livre de Helmholtz e a equação de van der Waals

Partimos da primeira lei da termodinâmica para um sistema simples compressível. Como estamos trabalhando com grandezas molares, escrevemos a energia interna molar como uma função da entropia molar e do volume molar,

$$u = u(s, v). \quad (30)$$

A primeira lei da termodinâmica, por mol, é

$$du = T ds - p dv. \quad (31)$$

Como $u = u(s, v)$, seu diferencial total pode ser escrito como

$$du = \left(\frac{\partial u}{\partial s} \right)_v ds + \left(\frac{\partial u}{\partial v} \right)_s dv. \quad (32)$$

Comparando essa expressão com a primeira lei, Eq. (31), obtemos

$$T = \left(\frac{\partial u}{\partial s} \right)_v \quad (33)$$

e

$$-p = \left(\frac{\partial u}{\partial v} \right)_s. \quad (34)$$

Essas são as relações fundamentais que identificam T e $-p$ como as variáveis conjugadas às variáveis extensivas específicas *molares* s e v . A energia interna possui como variáveis naturais s e v , $u = u(s, v)$. Entretanto, frequentemente é mais conveniente trabalhar com a temperatura T em vez da entropia s . Para substituir a variável s por sua variável conjugada T , fazemos uma transformação de Legendre e definimos a energia livre de Helmholtz molar:

$$f(T, v) = u - Ts. \quad (35)$$

Equivalentemente, no equilíbrio termodinâmico, podemos escrever a transformação de Legendre na forma:

$$f(T, v) = \min_s \{u(s, v) - Ts\}. \quad (36)$$

A partir da definição

$$f = u - Ts, \quad (37)$$

calculamos seu diferencial:

$$df = du - d(Ts) \quad (38)$$

$$= du - T ds - s dT. \quad (39)$$

Usando a primeira lei,

$$du = T ds - p dv, \quad (40)$$

obtemos

$$df = T ds - p dv - T ds - s dT \quad (41)$$

$$= -s dT - p dv. \quad (42)$$

Portanto,

$$df = -s dT - p dv. \quad (43)$$

Comparando com o diferencial total de uma função $f = f(T, v)$,

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial T} \right)_v dT + \left(\frac{\partial f}{\partial v} \right)_T dv, \quad (44)$$

obtemos as relações termodinâmicas

$$\left(\frac{\partial f}{\partial T} \right)_v = -s \quad (45)$$

e

$$\left(\frac{\partial f}{\partial v} \right)_T = -p. \quad (46)$$

A segunda relação será utilizada para obter a energia livre de Helmholtz a partir da equação de estado de van der Waals. Agora, substituindo a equação de estado de van der Waals para a pressão p :

$$\left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)_T = -\left(\frac{RT}{v-b} - \frac{a}{v^2}\right) = -\frac{RT}{v-b} + \frac{a}{v^2} \quad (47)$$

Para encontrar $f(T, v)$, integramos ambos os lados em relação ao volume molar v , mantendo a temperatura constante:

$$\int \left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)_T dv = - \int p dv. \quad (48)$$

como a integração foi realizada mantendo T constante, a “constante” de integração pode ser uma função de T . Chamaremos essa função de $f_0(T)$,

$$f(T, v) = \int \left(-\frac{RT}{v-b} + \frac{a}{v^2}\right) dv + f_0(T), \quad (49)$$

separamos a integral em duas partes:

$$f(T, v) = -RT \int \frac{1}{v-b} dv + a \int v^{-2} dv + f_0(T) \quad (50)$$

Resolvendo cada termo individualmente, para a primeira integral, utilizando a substituição $u = v - b$ (onde $du = dv$):

$$\int \frac{1}{v-b} dv = \ln(v-b) \quad (51)$$

Para a segunda integral, aplicando a regra da potência:

$$\int v^{-2} dv = \frac{v^{-1}}{(-1)} = -\frac{1}{v} \quad (52)$$

Reunindo os termos e adicionando a função de integração $f_0(T)$, que surge pelo fato de a integração ser em relação a v com T constante, chegamos em:

$$\boxed{f = f(T, v) = -RT \ln(v-b) - \frac{a}{v} + f_0(T).} \quad (53)$$

Aqui, f_0 deve ser uma função bem comportada da temperatura $f_0 = f_0(T)$ e não pode ser determinada apenas a partir da equação de estado. De fato, $f_0 = f_0(T)$ é determinada por propriedades térmicas adicionais, como o calor específico, como será visto no problema (8). Para uma fase estável, a energia livre por mol f deve ser convexa em relação às variáveis extensivas apropriadas. Em particular, em relação ao volume,

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}\right)_T \geq 0. \quad (54)$$

Essa condição pode ser relacionada diretamente à compressibilidade isotérmica. Como

$$\left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)_T = -p, \quad (55)$$

temos

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}\right)_T = -\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_T. \quad (56)$$

Assim, a estabilidade termodinâmica exige que

$$\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_T \leq 0. \quad (57)$$

Essa condição também segue da positividade da compressibilidade isotérmica,

$$\kappa_T = -\frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial p} \right)_T > 0. \quad (58)$$

Para a equação de van der Waals,

$$\left(\frac{\partial p}{\partial v} \right)_T = -\frac{RT}{(v-b)^2} + \frac{2a}{v^3}. \quad (59)$$

Em determinadas temperaturas abaixo de T_c , essa quantidade torna-se positiva em uma região intermediária de volumes. Consequentemente,

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \right)_T < 0 \quad (60)$$

nessa região. Substituindo a expressão da derivada da equação de van der Waals, a condição explícita para violar a desigualdade é:

$$-\frac{RT}{(v-b)^2} + \frac{2a}{v^3} \geq 0 \quad (61)$$

Ou, isolando os termos de forma equivalente:

$$\frac{RT}{(v-b)^2} \leq \frac{2a}{v^3} \quad (62)$$

Logo, a energia livre por mol f de van der Waals possui uma região não convexa (instável termodinamicamente). Esse é o problema da forma de energia livre notado por Maxwell.

A energia livre de van der Waals não é convexa em toda a região termodinamicamente acessível.

Essa região corresponde às famosas “alças” da isoterma de van der Waals [1].

Problema (3) – Construção de Maxwell e dupla tangente

Considere uma temperatura $T < T_c$. As fases líquida e gasosa coexistem nos volumes $v_L < v_G$. Na coexistência, ambas as fases possuem a mesma pressão,

$$p_L = p_G = p_0, \quad (63)$$

onde p_0 é a pressão de coexistência. A construção de Maxwell exige que

$$\int_{v_L}^{v_G} p(T, v) dv = p_0(v_G - v_L). \quad (64)$$

em que v_G e v_L são os volumes por mol das fases gasosa e líquida, que estão em coexistência a temperatura e pressão, respectivamente. Agora, utilizando a equação 46 podemos escrever que a integral de $p(T, v)$ em relação a v é a própria energia livre de Helmholtz,

$$\int_{v_L}^{v_G} p(T, v) dv = - \int_{v_L}^{v_G} \left(\frac{\partial f}{\partial v} \right)_T dv \quad (65)$$

Portanto, pelo teorema fundamental do cálculo,

$$\int_{v_L}^{v_G} p(T, v) dv = -[f_G - f_L], \quad (66)$$

ou

$$\int_{v_L}^{v_G} p(T, v) dv = f_L - f_G. \quad (67)$$

onde $f_L = f(v_L, T)$ e $f_G = f(v_G, T)$ são as energias livres das fases gasosa e líquida, respectivamente. Usando a construção de Maxwell (Eq. 64),

$$f_L - f_G = p_0(v_G - v_L). \quad (68)$$

Logo,

$$p_0 = -\frac{f_G - f_L}{v_G - v_L}. \quad (69)$$

Essa equação da dupla tangente mostra que a pressão de coexistência é determinada pela inclinação da reta que conecta os pontos (v_L, f_L) e (v_G, f_G) , veja Fig. 1. Essa é a dupla tangente proposta por Maxwell. Agora, o gráfico de $f(T, v)$ contra v , abaixo da temperatura crítica ($T < T_c$), Fig.1 podemos notar que a construção da dupla tangente restaura a convexidade da energia livre em relação ao volume. Além de passar pelos pontos v_L e v_G , a reta deve ser tangente à energia livre nesses dois pontos. Na Fig.2 vemos a correspondência desta construção no diagrama $p - v$.

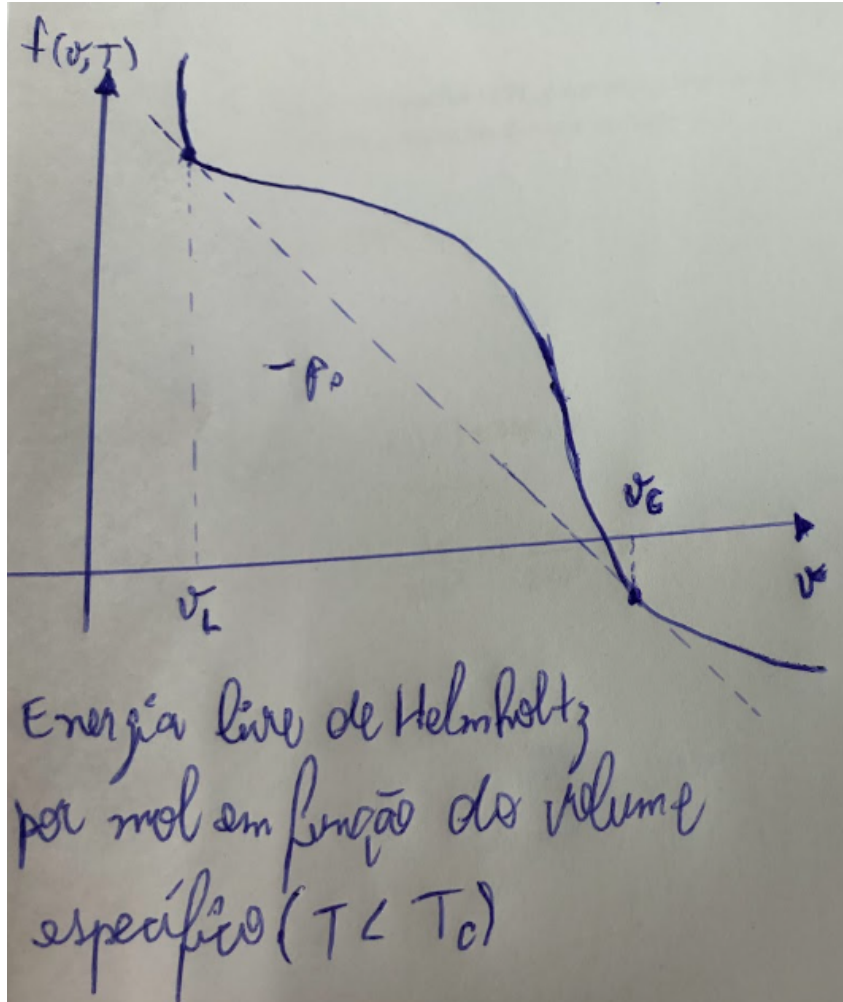


Figura 1: Gráfico da energia livre de Helmholtz por mol $f(T, v)$ em função do volume específico v , abaixo da temperatura crítica ($T < T_c$). Esta é uma representação esquemática da construção da dupla tangente. A envoltória convexa substitui a região não convexa da energia livre. A construção da dupla tangente é equivalente à construção de áreas iguais da figura 2. Figura baseada em [1].

De maneira complementar, o diagrama $p-v$ representado na figura 2 mostra que a construção da dupla tangente é equivalente a construção das áreas iguais de Maxwell.

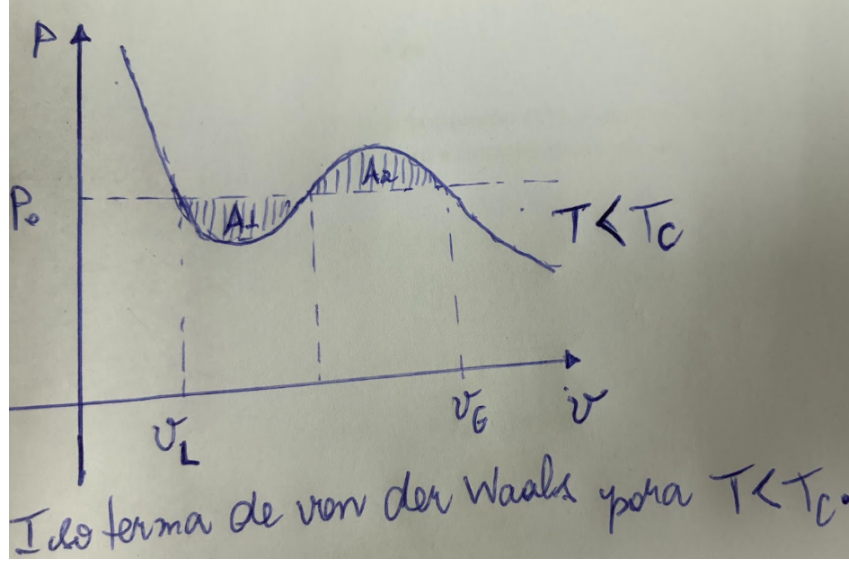


Figura 2: Isoterma de van der Waals para $T < T_c$. A linha horizontal $p = p_0$ representa a pressão de coexistência. Os volumes v_L e v_G correspondem às fases líquida e gasosa. A construção de Maxwell exige que as áreas A_1 e A_2 na região hachurada sejam iguais. Figura baseada em [1].

Problema (4) – Expansão crítica: expoentes críticos de van der Waals

Para obtermos os expoentes críticos de van der Waals, primeiro devemos definir as seguintes quantidades (as chamadas variáveis reduzidas),

$$\pi = \frac{p - p_c}{p_c}, \quad \omega = \frac{v - v_c}{v_c}, \quad t = \frac{T - T_c}{T_c}. \quad (70)$$

Assim, $p = p_c(1 + \pi)$, $v = v_c(1 + \omega) = 3b(1 + \omega)$, e $T = T_c(1 + t)$. A equação reduzida obtida no problema 1 equação 29 pode ser reescrita na forma,

$$\tilde{p} = \frac{8\tilde{T}}{3\tilde{v} - 1} - \frac{3}{\tilde{v}^2}, \quad (71)$$

e como $\tilde{p} = 1 + \pi$, $\tilde{v} = 1 + \omega$ e $\tilde{T} = 1 + t$, obtemos $3\tilde{v} - 1 = 2 + 3\omega$, $8\tilde{T} = 8(1 + t)$ e $\tilde{v}^2 = (1 + \omega)^2$. Portanto, podemos reescrever a equação reduzida na forma,

$$1 + \pi = \frac{8(1 + t)}{2 + 3\omega} - \frac{3}{(1 + \omega)^2}. \quad (72)$$

Logo,

$$\pi = \frac{4(1 + t)}{1 + \frac{3}{2}\omega} - \frac{3}{(1 + \omega)^2} - 1. \quad (73)$$

Agora, para mostrar o comportamento nas proximidades do ponto crítico (quando $t, \omega \rightarrow 0$), devemos utilizar as expansões da Série de Maclaurin (série de Taylor centrada em $x = 0$)

$$\frac{1}{1 + x} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 + \mathcal{O}(x^5), \quad (74)$$

$$\frac{1}{(1+x)^2} = 1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + 5x^4 + \mathcal{O}(x^5). \quad (75)$$

Assim, a expansão próxima do ponto crítico é dada por,

$$\frac{1}{1 + \frac{3}{2}\omega} = 1 - \frac{3}{2}\omega + \frac{9}{4}\omega^2 - \frac{27}{8}\omega^3 + \frac{81}{16}\omega^4 + \mathcal{O}(\omega^5). \quad (76)$$

então,

$$\frac{4(1+t)}{1 + \frac{3}{2}\omega} = 4(1+t) \left[1 - \frac{3}{2}\omega + \frac{9}{4}\omega^2 - \frac{27}{8}\omega^3 + \frac{81}{16}\omega^4 + \mathcal{O}(\omega^5) \right], \quad (77)$$

consequentemente,

$$\frac{4(1+t)}{1 + \frac{3}{2}\omega} = 4 + 4t - 6\omega - 6t\omega + 9\omega^2 + 9t\omega^2 - \frac{27}{2}\omega^3 - \frac{27}{2}t\omega^3 + \frac{81}{4}\omega^4 + \frac{81}{4}t\omega^4 + \mathcal{O}(\omega^5). \quad (78)$$

enquanto

$$(1+\omega)^{-2} = 1 - 2\omega + 3\omega^2 - 4\omega^3 + 5\omega^4 + \mathcal{O}(\omega^5), \quad (79)$$

portanto,

$$\frac{3}{(1+\omega)^2} = 3 - 6\omega + 9\omega^2 - 12\omega^3 + 15\omega^4 + \mathcal{O}(\omega^5). \quad (80)$$

Substituindo as expansões acima na Eq. 73, temos

$$\begin{aligned} \pi = & \left[4 + 4t - 6\omega - 6t\omega + 9\omega^2 + 9t\omega^2 - \frac{27}{2}\omega^3 - \frac{27}{2}t\omega^3 + \frac{81}{4}\omega^4 + \frac{81}{4}t\omega^4 \right] \\ & - [3 - 6\omega + 9\omega^2 - 12\omega^3 + 15\omega^4] - 1 + \mathcal{O}(\omega^5). \end{aligned} \quad (81)$$

Organizando os termos de mesma ordem, obtemos

$$\pi = 4t - 6t\omega + 9t\omega^2 - \frac{27}{2}t\omega^3 + \frac{81}{4}t\omega^4 - \frac{3}{2}\omega^3 + \frac{21}{4}\omega^4 + \mathcal{O}(\omega^5). \quad (82)$$

Como estamos interessados no comportamento nas proximidades do ponto crítico, $t, \omega \rightarrow 0$, podemos manter apenas os termos dominantes. Nesse caso, na vizinhança crítica, a ordenação de escala relevante é

$$\omega \sim |t|^{1/2}. \quad (83)$$

Logo,

$$t\omega^2 \sim t^2, \quad t\omega^3 \sim |t|^{5/2}, \quad \omega^4 \sim t^2. \quad (84)$$

Consequentemente, ao nível solicitado,

$$\boxed{\pi = 4t - 6t\omega - \frac{3}{2}\omega^3 + \mathcal{O}(\omega^4, t\omega^2)}. \quad (85)$$

Essa é a expansão crítica fundamental do modelo de van der Waals.

Problema (5) – Forma assintótica da curva de coexistência de fases

A partir da forma assintótica das isotermas de van der Waals para $t < 0$ (abaixo do ponto crítico), na vizinhança imediata do ponto crítico obtida no exercício anterior (Eq. 85), podemos escrever para as duas fases de coexistência,

$$\pi_1 = 4t - 6t\omega_1 - \frac{3}{2}\omega_1^3, \quad (86)$$

$$\pi_2 = 4t - 6t\omega_2 - \frac{3}{2}\omega_2^3. \quad (87)$$

Na coexistência,

$$\pi_1 = \pi_2. \quad (88)$$

Portanto,

$$-6t(\omega_1 - \omega_2) - \frac{3}{2}(\omega_1^3 - \omega_2^3) = 0. \quad (89)$$

Fatorando,

$$(\omega_2 - \omega_1) \left[-6t - \frac{3}{2}(\omega_1^2 + \omega_1\omega_2 + \omega_2^2) \right] = 0. \quad (90)$$

Como $\omega_1 \neq \omega_2$, pois estamos na curva de coexistência de fases,

$$-6t - \frac{3}{2}(\omega_1^2 + \omega_1\omega_2 + \omega_2^2) = 0. \quad (91)$$

Assim,

$$\omega_1^2 + \omega_1\omega_2 + \omega_2^2 = -4t. \quad (92)$$

Agora, de acordo com a construção de Maxwell,

$$\int_{\omega_1}^{\omega_2} \left[4t - 6t\omega - \frac{3}{2}\omega^3 \right] d\omega = \pi(\omega_2 - \omega_1). \quad (93)$$

Integrando,

$$\begin{aligned} 4t(\omega_2 - \omega_1) - 3t(\omega_2^2 - \omega_1^2) - \frac{3}{8}(\omega_2^4 - \omega_1^4) \\ = \pi(\omega_2 - \omega_1). \end{aligned} \quad (94)$$

Definamos

$$S = \omega_1 + \omega_2, \quad P = \omega_1\omega_2. \quad (95)$$

Então, $S^2 = (\omega_1 + \omega_2)^2 = \omega_1^2 + 2\omega_1\omega_2 + \omega_2^2 = \omega_1^2 + 2P + \omega_2^2$. Rearranjando essa expressão, segue que

$$\omega_1^2 + \omega_2^2 = S^2 - 2P. \quad (96)$$

Portanto,

$$\begin{aligned} \omega_1^2 + \omega_1\omega_2 + \omega_2^2 &= (\omega_1^2 + \omega_2^2) + \omega_1\omega_2 \\ &= (S^2 - 2P) + P \\ &= S^2 - P. \end{aligned} \quad (97)$$

Então a relação (92) torna-se

$$S^2 - P = -4t, \quad (98)$$

ou

$$P = S^2 + 4t. \quad (99)$$

Para simplificar a condição de Maxwell, podemos fatorar as diferenças de potências que aparecem na expressão. Primeiramente,

$$\omega_2^2 - \omega_1^2 = (\omega_2 - \omega_1)(\omega_2 + \omega_1) = (\omega_2 - \omega_1)S. \quad (100)$$

Da mesma forma, para a diferença das quartas potências, temos

$$\begin{aligned} \omega_2^4 - \omega_1^4 &= (\omega_2^2 - \omega_1^2)(\omega_2^2 + \omega_1^2) \\ &= (\omega_2 - \omega_1)S(\omega_1^2 + \omega_2^2). \end{aligned} \quad (101)$$

Como já mostramos que

$$\omega_1^2 + \omega_2^2 = S^2 - 2P, \quad (102)$$

segue que

$$\omega_2^4 - \omega_1^4 = (\omega_2 - \omega_1)S(S^2 - 2P). \quad (103)$$

Substituindo essas duas relações na condição de Maxwell, obtemos

$$\begin{aligned} 4t(\omega_2 - \omega_1) - 3t(\omega_2^2 - \omega_1^2) - \frac{3}{8}(\omega_2^4 - \omega_1^4) &= \pi(\omega_2 - \omega_1) \\ &= 4t(\omega_2 - \omega_1) - 3t(\omega_2 - \omega_1)S - \frac{3}{8}(\omega_2 - \omega_1)S(S^2 - 2P) = \pi(\omega_2 - \omega_1). \end{aligned} \quad (104)$$

Para as duas fases coexistentes, temos $\omega_1 \neq \omega_2$. Portanto, podemos dividir toda a equação por $(\omega_2 - \omega_1)$:

$$4t - 3tS - \frac{3}{8}S(S^2 - 2P) = \pi. \quad (105)$$

Podemos agora utilizar a relação da Eq. (99) na condição de Maxwell, Eq. (105). Para isso, calculamos

$$\begin{aligned} S^2 - 2P &= S^2 - 2(S^2 + 4t) \\ &= -S^2 - 8t. \end{aligned} \quad (106)$$

Substituindo na Eq. (105), obtemos

$$\begin{aligned} \pi &= 4t - 3tS - \frac{3}{8}S(-S^2 - 8t) \\ &= 4t - 3tS + \frac{3}{8}S^3 + 3tS. \end{aligned} \quad (107)$$

Os termos lineares em S contendo t se cancelam, resultando em

$$\pi = 4t + \frac{3}{8}S^3. \quad (108)$$

A condição de Maxwell, juntamente com a igualdade das pressões, permite obter uma segunda relação envolvendo S e P . Como as pressões nas duas fases são iguais,

$$\pi(\omega_1) = \pi(\omega_2) = \pi, \quad (109)$$

podemos tomar a média das duas expressões para a pressão:

$$\begin{aligned} \pi &= \frac{1}{2} [\pi(\omega_1) + \pi(\omega_2)] \\ &= \frac{1}{2} \left[4t - 6t\omega_1 - \frac{3}{2}\omega_1^3 + 4t - 6t\omega_2 - \frac{3}{2}\omega_2^3 \right]. \end{aligned} \quad (110)$$

Usando $S = \omega_1 + \omega_2$, obtemos

$$\pi = 4t - 3tS - \frac{3}{4}(\omega_1^3 + \omega_2^3). \quad (111)$$

A soma dos cubos pode ser escrita em termos de S e P . De fato,

$$\omega_1^3 + \omega_2^3 = \omega_1^3 + 3\omega_1^2\omega_2 + 3\omega_1\omega_2^2 + \omega_2^3 - 3\omega_1\omega_2(\omega_1 + \omega_2) \quad (112)$$

$$\begin{aligned} &= (\omega_1 + \omega_2)^3 - 3\omega_1\omega_2(\omega_1 + \omega_2) \\ &= S^3 - 3PS. \end{aligned} \quad (113)$$

Consequentemente,

$$\pi = 4t - 3tS - \frac{3}{4}(S^3 - 3PS). \quad (114)$$

Ou, equivalentemente,

$$\pi = 4t - 3tS - \frac{3}{4}S^3 + \frac{9}{4}PS. \quad (115)$$

Igualando as duas expressões Eqs. (115) e (108), temos

$$4t - 3tS - \frac{3}{4}S^3 + \frac{9}{4}PS = 4t + \frac{3}{8}S^3. \quad (116)$$

Cancelando o termo $4t$ dos dois lados,

$$-3tS - \frac{3}{4}S^3 + \frac{9}{4}PS = \frac{3}{8}S^3. \quad (117)$$

Multiplicando toda a equação por 8, obtemos

$$-24tS - 6S^3 + 18PS = 3S^3. \quad (118)$$

Reorganizando os termos,

$$-24tS - 9S^3 + 18PS = 0. \quad (119)$$

Colocando S em evidência,

$$S(-24t - 9S^2 + 18P) = 0. \quad (120)$$

Agora utilizamos a relação obtida anteriormente,

$$P = S^2 + 4t. \quad (121)$$

Substituindo P na equação acima,

$$S[-24t - 9S^2 + 18(S^2 + 4t)] = 0, \quad (122)$$

ou seja,

$$\begin{aligned} S[-24t - 9S^2 + 18S^2 + 72t] &= 0, \\ S[48t + 9S^2] &= 0. \end{aligned} \quad (123)$$

Colocando um fator 3 em evidência, finalmente obtemos

$$3S(3S^2 + 16t) = 0. \quad (124)$$

Como o fator 3 é diferente de zero, podemos escrever simplesmente

$$S(3S^2 + 16t) = 0. \quad (125)$$

A Eq. (125) possui duas raízes:

$$S = 0 \quad \text{ou} \quad S^2 = -\frac{16}{3}t. \quad (126)$$

Estamos interessados na solução física que descreve as duas fases coexistentes nas proximidades do ponto crítico. Nesse caso, a solução simétrica é

$$\boxed{S = 0}. \quad (127)$$

Como $S = \omega_1 + \omega_2$, segue imediatamente que

$$\omega_1 + \omega_2 = 0, \quad (128)$$

e, portanto,

$$\omega_2 = -\omega_1. \quad (129)$$

Podemos então introduzir uma única variável q para descrever os deslocamentos das duas fases em relação ao ponto crítico:

$$\omega_2 = q, \quad \omega_1 = -q. \quad (130)$$

Substituindo essas expressões na condição (92), temos

$$\begin{aligned} \omega_1^2 + \omega_1\omega_2 + \omega_2^2 &= (-q)^2 + (-q)(q) + q^2 \\ &= q^2 - q^2 + q^2 \\ &= q^2 = -4t. \end{aligned} \quad (131)$$

Logo,

$$q^2 = -4t. \quad (132)$$

Assim, para a coexistência das duas fases, é necessário que $t < 0$, isto é, que a temperatura esteja abaixo da temperatura crítica. Escolhendo $q > 0$, obtemos

$$q = 2\sqrt{-t}. \quad (133)$$

Consequentemente, os volumes reduzidos das duas fases coexistentes são dados por

$$\boxed{\omega_1 = -2\sqrt{-t}, \quad \omega_2 = 2\sqrt{-t}.} \quad (134)$$

Portanto, a separação entre os volumes das fases líquida e gasosa próximas ao ponto crítico é

$$\omega_2 - \omega_1 = 4\sqrt{-t}, \quad (135)$$

mostrando explicitamente que a diferença entre os volumes das duas fases desaparece como

$$\boxed{\omega_2 - \omega_1 \propto (-t)^{1/2}} \quad (136)$$

quando $t \rightarrow 0^-$. Esse resultado fornece diretamente o expoente crítico associado ao parâmetro de ordem da transição de fase de van der Waals:

$$\boxed{\beta = \frac{1}{2}}. \quad (137)$$

Substituindo

$$\omega_1 = -2\sqrt{-t} \quad (138)$$

na equação de estado,

$$\pi_{\text{coex}} = 4t - 6t\omega_1 - \frac{3}{2}\omega_1^3. \quad (139)$$

Como

$$\omega_1^3 = \omega_1^2\omega_1 = -4t\omega_1, \quad (140)$$

temos

$$\pi_{\text{coex}} = 4t - 6t\omega_1 + 6t\omega_1 \quad (141)$$

$$= 4t. \quad (142)$$

Portanto, dentro da aproximação da expansão crítica considerada,

$$\boxed{\pi_{\text{coex}} = 4t.} \quad (143)$$

Como

$$p = p_c(1 + \pi), \quad (144)$$

a pressão ao longo da curva de coexistência é dada por

$$\boxed{p_{\text{coex}} = p_c(1 + 4t).} \quad (145)$$

Problema (6) – Curva de coexistência e o locus de $v = v_c$: tangência no diagrama p – T

Como obtido no exercício anterior, para $t < 0$, a curva de coexistência nas proximidades do ponto crítico é

$$\pi_{\text{coex}} = 4t. \quad (146)$$

Portanto, a derivada da pressão reduzida ao longo da curva de coexistência é simplesmente

$$\boxed{\left. \frac{d\pi_{\text{coex}}}{dt} \right|_{t \rightarrow 0^-} = 4.} \quad (147)$$

Para $t > 0$, consideremos o locus

$$v = v_c. \quad (148)$$

Nesse caso, $\omega = 0$. Na equação crítica (Eq. 85), fazendo $\omega = 0$, fornece imediatamente

$$\pi_{v=v_c} = 4t. \quad (149)$$

Sendo assim, utilizando a relação $p = p_c(1 + \pi)$,

$$p_{v=v_c} = p_c(1 + 4t). \quad (150)$$

Por outro lado,

$$\boxed{\left. \frac{d\pi_{v=v_c}}{dt} \right|_{t \rightarrow 0^+} = 4.} \quad (151)$$

Portanto,

$$\left. \frac{d\pi_{\text{coex}}}{dt} \right|_{t \rightarrow 0^-} = \left. \frac{d\pi_{v=v_c}}{dt} \right|_{t \rightarrow 0^+} = 4. \quad (152)$$

Portanto, os coeficientes angulares das duas curvas coincidem no ponto crítico. Agora, lembramos que

$$T = T_c(1 + t), \quad p = p_c(1 + \pi). \quad (153)$$

Diferenciando a primeira relação em relação a t , obtemos

$$\frac{dT}{dt} = T_c, \quad (154)$$

enquanto, da segunda,

$$\frac{dp}{dt} = p_c \frac{d\pi}{dt}. \quad (155)$$

Pela regra da cadeia,

$$\frac{dp}{dT} = \frac{dp/dt}{dT/dt}, \quad (156)$$

e, portanto,

$$\frac{dp}{dT} = \frac{p_c}{T_c} \frac{d\pi}{dt}. \quad (157)$$

Para a curva de coexistência, usando Eq. (147), temos

$$\begin{aligned} \left(\frac{dp}{dT} \right)_{\text{coex}} &= \frac{p_c}{T_c} \left. \frac{d\pi_{\text{coex}}}{dt} \right|_{t \rightarrow 0^-} \\ &= \frac{p_c}{T_c} (4). \end{aligned} \quad (158)$$

Assim,

$$\boxed{\left(\frac{dp}{dT}\right)_{\text{coex}} \rightarrow \frac{4p_c}{T_c} \quad (t \rightarrow 0^-).} \quad (159)$$

Analogamente, ao longo da isócora crítica,

$$\begin{aligned} \left(\frac{dp}{dT}\right)_{v=v_c} &= \frac{p_c}{T_c} \left. \frac{d\pi_{v=v_c}}{dt} \right|_{t \rightarrow 0^+} \\ &= \frac{p_c}{T_c}(4), \end{aligned} \quad (160)$$

de modo que

$$\boxed{\left(\frac{dp}{dT}\right)_{v=v_c} = \frac{4p_c}{T_c}.} \quad (161)$$

Finalmente, comparando as Eqs. (159) e (161), encontramos

$$\boxed{\left(\frac{dp}{dT}\right)_{\text{coex}} \rightarrow \frac{4p_c}{T_c} = \left(\frac{dp}{dT}\right)_{v=v_c}.} \quad (162)$$

Portanto, embora a curva de coexistência exista somente para $T < T_c$, sua tangente aproxima-se continuamente da tangente da isócora crítica quando $T \rightarrow T_c$. As duas curvas, portanto, encontram-se **tangencialmente** no ponto crítico.

Problema (7) – Compressibilidade isotérmica de um fluido simples nas vizinhanças do ponto crítico

A compressibilidade isotérmica de um fluido simples é definida por

$$\kappa_T(T, v) = -\frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial p} \right)_T. \quad (163)$$

Como a temperatura T é mantida constante, podemos considerar $v = v(p, T)$ e, localmente, $p = p(v, T)$ como funções inversas uma da outra. Dessa forma, pela regra da função inversa para derivadas parciais,

$$\left(\frac{\partial v}{\partial p} \right)_T = \frac{1}{\left(\frac{\partial p}{\partial v} \right)_T}. \quad (164)$$

Portanto,

$$\kappa_T = -\frac{1}{v} \frac{1}{\left(\frac{\partial p}{\partial v} \right)_T}. \quad (165)$$

Agora, vamos utilizar a equação de van der Waals para obter expressões assintóticas. O caminho $v = v_c$, $t \rightarrow 0^+$, da expansão crítica, é dado por,

$$\pi = 4t - 6t\omega - \frac{3}{2}\omega^3 + \mathcal{O}(\omega^4, t\omega^2) \quad (166)$$

Para calcular $\left(\frac{\partial \pi}{\partial \omega}\right)_t$, devemos derivar cada termo da Eq. (166) em relação a ω , mantendo t constante:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial \pi}{\partial \omega}\right)_t &= \frac{\partial}{\partial \omega} \left[4t - 6t\omega - \frac{3}{2}\omega^3 + \mathcal{O}(\omega^4, t\omega^2) \right] \\ &= -6t - \frac{9}{2}\omega^2 + \mathcal{O}(\omega^3). \end{aligned} \quad (167)$$

Portanto, avaliando no ponto $\omega = 0$ onde $v = v_c$, temos

$$\left(\frac{\partial \pi}{\partial \omega}\right)_t \Big|_{\omega=0} = -6t. \quad (168)$$

Para relacionar essa derivada com $\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_T$, utilizamos as definições das variáveis reduzidas,

$$p = p_c(1 + \pi), \quad v = v_c(1 + \omega), \quad T = T_c(1 + t). \quad (169)$$

Como p_c e v_c são constantes, a derivada de p em relação a v , mantendo T constante, pode ser calculada diretamente pela regra da cadeia:

$$\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial \pi}\right)_T \left(\frac{\partial \pi}{\partial \omega}\right)_t \left(\frac{\partial \omega}{\partial v}\right)_T. \quad (170)$$

Cada um dos fatores pode ser calculado explicitamente. Das relações $p = p_c(1 + \pi)$ e $v = v_c(1 + \omega)$, temos

$$\left(\frac{\partial p}{\partial \pi}\right)_T = p_c. \quad (171)$$

e

$$\frac{dv}{d\omega} = v_c, \quad (172)$$

e, portanto,

$$\left(\frac{\partial \omega}{\partial v}\right)_T = \frac{1}{v_c}. \quad (173)$$

Consequentemente,

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_T &= p_c \left(\frac{\partial \pi}{\partial \omega}\right)_t \frac{1}{v_c} \\ &= \frac{p_c}{v_c} \left(\frac{\partial \pi}{\partial \omega}\right)_t. \end{aligned} \quad (174)$$

Utilizando a Eq. (168), segue que

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_{T, v=v_c} &= \frac{p_c}{v_c} \left(\frac{\partial \pi}{\partial \omega}\right)_t \Big|_{\omega=0} \\ &= \frac{p_c}{v_c} (-6t). \end{aligned} \quad (175)$$

Finalmente,

$$\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_{T, v=v_c} = -\frac{6p_c}{v_c} t. \quad (176)$$

Consequentemente, substituindo esse resultado na expressão da compressibilidade isotérmica, obtemos

$$\begin{aligned} \kappa_T &= -\frac{1}{v_c} \frac{1}{\left(-\frac{6p_c}{v_c} t\right)} \\ &= \frac{1}{6p_c t}. \end{aligned} \quad (177)$$

Portanto, a compressibilidade isotérmica diverge no ponto crítico como

$$\boxed{\kappa_T(T, v_c) \sim \frac{1}{6p_c} t^{-1}.} \quad (178)$$

Comparando com

$$\kappa_T(T, v = v_c) \sim Ct^{-\gamma}, \quad (179)$$

nos permite identificar o expoente crítico e o prefator

$$\boxed{\gamma = 1}, \quad \boxed{C = \frac{1}{6p_c}}. \quad (180)$$

Agora, para o caminho $T = T_c$, $p \rightarrow p_c^+$, implica que $t = 0$. Logo,

$$\pi = -\frac{3}{2}\omega^3 + \mathcal{O}(\omega^4, t\omega^2). \quad (181)$$

Portanto,

$$\omega = -\left(\frac{2\pi}{3}\right)^{1/3}. \quad (182)$$

Além disso,

$$\left(\frac{\partial\pi}{\partial\omega}\right)_t \Big|_{t=0} = -\frac{9}{2}\omega^2 + \dots. \quad (183)$$

Assim, utilizando novamente as equações 165 e 174,

$$\kappa_T(T = T_c, p) = -\frac{1}{v_c} \frac{v_c}{p_c} \frac{1}{\left(\frac{\partial\pi}{\partial\omega}\right)_t \Big|_{t=0}} \quad (184)$$

$$= -\frac{1}{p_c} \frac{1}{\left(-\frac{9}{2}\omega^2\right)} \quad (185)$$

$$= \frac{2}{9p_c\omega^2}. \quad (186)$$

Como

$$\omega^2 = \left(\frac{2\pi}{3}\right)^{2/3}, \quad (187)$$

temos

$$\kappa_T(T = T_c, p) = \frac{2}{9p_c} \left(\frac{3}{2}\right)^{2/3} \pi^{-2/3}. \quad (188)$$

Logo,

$$\boxed{\kappa_T(T_c, p) \sim \bar{C} \left(\frac{p - p_c}{p_c}\right)^{-\gamma_p}}, \quad (189)$$

com

$$\boxed{\gamma_p = \frac{2}{3}} \quad (190)$$

e

$$\boxed{\bar{C} = \frac{2}{9p_c} \left(\frac{3}{2}\right)^{2/3}}. \quad (191)$$

quando $p \rightarrow p_c^+$. Portanto, os valores obtidos para os expoentes críticos são

$$\boxed{\gamma = 1, \quad \gamma_p = \frac{2}{3}}. \quad (192)$$

O valor do expoente depende do caminho de aproximação ao ponto crítico, enquanto os valores dos expoentes críticos é universal dentro da classe de universalidade de campo médio de van der Waals.

Problema (8) – Forma assintótica do calor específico a volume constante

Neste problema queremos determinar o comportamento assintótico do calor específico a volume constante nas proximidades do ponto crítico do fluido de van der Waals, considerando o caminho

$$v = v_c. \quad (193)$$

Em particular, devemos analisar separadamente os casos $t > 0$ e $t < 0$, mostrar que o calor específico permanece finito no ponto crítico e determinar a possível descontinuidade entre os limites $t \rightarrow 0^+$ e $t \rightarrow 0^-$. Definimos a temperatura reduzida por

$$t \equiv \frac{T - T_c}{T_c}. \quad (194)$$

Assim,

$$T = T_c(1 + t), \quad \frac{dt}{dT} = \frac{1}{T_c}. \quad (195)$$

Para o fluido de van der Waals, a energia livre específica pode ser escrita na forma

$$f_{\text{vdW}}(T, v) = -RT \ln(v - b) - \frac{a}{v} + f_0(T), \quad (196)$$

onde $f_0(T)$ é uma função exclusivamente da temperatura. Essa função não é determinada pela equação de estado de van der Waals e terá um papel importante na discussão do calor específico. A entropia específica é obtida a partir da energia livre de Helmholtz através da relação termodinâmica

$$s = - \left(\frac{\partial f}{\partial T} \right)_v. \quad (197)$$

Aplicando essa relação à energia livre de van der Waals, obtemos

$$\begin{aligned} s(T, v) &= - [-R \ln(v - b) + f'_0(T)] \\ &= R \ln(v - b) - f'_0(T). \end{aligned} \quad (198)$$

O calor específico a volume constante é definido por

$$c_V = T \left(\frac{\partial s}{\partial T} \right)_v. \quad (199)$$

Portanto,

$$\begin{aligned} c_V &= T [-f''_0(T)] \\ &= \boxed{-T f''_0(T)}. \end{aligned} \quad (200)$$

Para a análise crítica, escreveremos

$$c_V^+ \equiv \lim_{t \rightarrow 0^+} c_V, \quad (201)$$

representando o limite do calor específico quando o ponto crítico é aproximado pelo lado de temperaturas superiores. Para estudar o comportamento crítico, introduzimos também a variável reduzida de volume

$$\omega \equiv \frac{v - v_c}{v_c}, \quad (202)$$

e a pressão reduzida

$$\pi \equiv \frac{p - p_c}{p_c}. \quad (203)$$

Nas proximidades do ponto crítico, a equação de estado de van der Waals pode ser expandida na forma

$$\pi = 4t - 6t\omega - \frac{3}{2}\omega^3 + \mathcal{O}(t\omega^2, \omega^4). \quad (204)$$

(ii) Consideremos inicialmente o caminho $t > 0$, $v = v_c$, onde $\omega = 0$. Integrando em relação a ω , obtemos uma função proporcional a energia livre,

$$f(t, \omega) = 4t\omega - 3t\omega^2 - \frac{3}{8}\omega^4 + f_0(t) + \dots. \quad (205)$$

Essa parte da energia livre se anula para o caminho considerado, somente restando a função arbitrária.

$$f(t, \omega = 0) = f_0(t). \quad (206)$$

Assim, para a equação de estado de van der Waals, o calor específico a volume constante permanece finito no ponto crítico. Em termos do expoente crítico α , escrevemos

$$c_V(T, v = v_c) \sim t^{-\alpha}, \quad t \rightarrow 0^+, \quad (207)$$

com

$$\boxed{\alpha = 0}. \quad (208)$$

(i) Agora, para determinar o comportamento abaixo de T_c ($t < 0$), precisamos fazer uma construção de Maxwell para eliminar as alças de van der Waals restaurando a convexidade da energia livre. Sendo assim, temos que

$$\int_{v_l}^{v_g} [p(T, v) - p_{\text{coex}}(T)] dv = 0, \quad (209)$$

onde l e g denotam, respectivamente, as fases líquida e gasosa na curva de coexistência. A condição de Maxwell garante que as duas fases possuem a mesma energia livre na coexistência. A energia livre de Helmholtz $f = f(T, v)$ deve obedecer à relação termodinâmica

$$p = - \left(\frac{\partial f}{\partial v} \right)_T. \quad (210)$$

Agora, abaixo da temperatura crítica, na região de coexistência, a energia livre corrigida é dada pela construção da tangente comum (obtida no problema (3)),

$$f_{\text{corr}}(T, v) = f_{\text{vdW}}(T, v_l) + \frac{v - v_l}{v_g - v_l} [f_{\text{vdW}}(T, v_g) - f_{\text{vdW}}(T, v_l)]. \quad (211)$$

em que $f_{\text{vdW}}(T, v_l)$ e $f_{\text{vdW}}(T, v_g)$ são as energias livres de van der Waals sem a construção de Maxwell, avaliadas nos volumes de coexistência. Então, fixando o volume $v = v_c$, temos

$$f_{\text{corr}}(T, v = v_c) = f_{\text{vdW}}(T, v_l) + \frac{v_c - v_l}{v_g - v_l} [f_{\text{vdW}}(T, v_g) - f_{\text{vdW}}(T, v_l)]. \quad (212)$$

Nas proximidades do ponto crítico, os volumes de coexistência são (como obtido no problema (5))

$$\omega_l = -2\sqrt{-t}, \quad \omega_g = 2\sqrt{-t}, \quad t < 0, \quad (213)$$

de modo que

$$v_l = v_c(1 + \omega_l), \quad v_g = v_c(1 + \omega_g). \quad (214)$$

Consequentemente,

$$v_c - v_l = -v_c\omega_l = 2v_c\sqrt{-t}, \quad (215)$$

$$v_g - v_l = v_c(\omega_g - \omega_l) = 4v_c\sqrt{-t}. \quad (216)$$

Portanto,

$$\frac{v_c - v_l}{v_g - v_l} = \frac{1}{2}. \quad (217)$$

A Eq. (212) reduz-se, portanto, a

$$f_{\text{corr}}(T, v_c) = \frac{1}{2} [f_{\text{vdW}}(T, v_l) + f_{\text{vdW}}(T, v_g)]. \quad (218)$$

Para obter o comportamento próximo ao ponto crítico, utilizamos a expansão da energia livre correspondente à equação de estado

$$f_{\text{vdW}}(t, \omega) = f_0(t) + 4t\omega - 3t\omega^2 - \frac{3}{8}\omega^4 + \dots. \quad (219)$$

Substituindo $\omega_l = -2\sqrt{-t}$, obtemos

$$\begin{aligned} f_{\text{vdW}}(t, \omega_l) &= f_0(t) + 4t(-2\sqrt{-t}) - 3t(-2\sqrt{-t})^2 - \frac{3}{8}(-2\sqrt{-t})^4 + \dots \\ &= f_0(t) - 8t\sqrt{-t} + 6t^2 + \dots. \end{aligned} \quad (220)$$

Analogamente, para $\omega_g = 2\sqrt{-t}$,

$$\begin{aligned} f_{\text{vdW}}(t, \omega_g) &= f_0(t) + 4t(2\sqrt{-t}) - 3t(2\sqrt{-t})^2 - \frac{3}{8}(2\sqrt{-t})^4 + \dots \\ &= f_0(t) + 8t\sqrt{-t} + 6t^2 + \dots. \end{aligned} \quad (221)$$

Substituindo essas expressões na Eq. (218),

$$\begin{aligned} f_{\text{corr}}(t, v_c) &= \frac{1}{2} [f_0(t) - 8t\sqrt{-t} + 6t^2 + f_0(t) + 8t\sqrt{-t} + 6t^2] + \dots \\ &= f_0(t) + 6t^2 + \dots. \end{aligned} \quad (222)$$

Portanto,

$$f_{\text{corr}}(t, v_c) = f_0(t) + 6t^2 + \mathcal{O}(|t|^{5/2}), \quad t \rightarrow 0^-. \quad (223)$$

Observe que os termos não analíticos proporcionais a $t\sqrt{-t}$ das fases líquida e gasosa possuem sinais opostos e, portanto, cancelam-se na construção de Maxwell. A entropia é dada por

$$s = - \left(\frac{\partial f}{\partial T} \right)_v. \quad (224)$$

Como

$$t = \frac{T - T_c}{T_c}, \quad \frac{\partial t}{\partial T} = \frac{1}{T_c}, \quad (225)$$

temos

$$\frac{\partial}{\partial T} = \frac{1}{T_c} \frac{\partial}{\partial t}. \quad (226)$$

Assim, para $t < 0$,

$$\begin{aligned} s_-(t) &= -\frac{1}{T_c} \frac{\partial}{\partial t} [f_0(t) + 6t^2 + \dots] \\ &= -\frac{1}{T_c} [f'_0(t) + 12t + \dots]. \end{aligned} \quad (227)$$

Portanto,

$$\boxed{s_-(t) = -\frac{f'_0(t)}{T_c} - \frac{12}{T_c}t + \dots.} \quad (228)$$

Por outro lado, para $t > 0$, ao longo do caminho $v = v_c$, temos

$$f(t, v_c) = f_0(t), \quad (229)$$

e, portanto,

$$\boxed{s_+(t) = -\frac{f'_0(t)}{T_c}.} \quad (230)$$

Consequentemente, a entropia permanece contínua no ponto crítico:

$$\lim_{t \rightarrow 0^-} s(t) = \lim_{t \rightarrow 0^+} s(t) = -\frac{f'_0(0)}{T_c}. \quad (231)$$

O calor específico a volume constante é

$$c_V = -T \left(\frac{\partial^2 f}{\partial T^2} \right)_v = -\frac{T}{T_c^2} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \right)_v. \quad (232)$$

Para $t < 0$, segue da Eq. (223) que

$$\left(\frac{\partial^2 f_{\text{corr}}}{\partial t^2} \right)_{v_c} = f''_0(t) + 12 + \dots, \quad (233)$$

de modo que

$$c_V^{(-)} = -\frac{T}{T_c^2} [f''_0(t) + 12 + \dots]. \quad (234)$$

No limite $t \rightarrow 0^-$,

$$\boxed{c_V^{(-)} \longrightarrow -\frac{1}{T_c} [f''_0(0) + 12].} \quad (235)$$

Enquanto, para $t \rightarrow 0^+$,

$$\boxed{c_V^{(+)} \longrightarrow -\frac{1}{T_c} f''_0(0).} \quad (236)$$

Assim, o calor específico permanece finito no ponto crítico, mas apresenta uma descontinuidade finita:

$$\boxed{\Delta c_V \equiv c_V^{(-)} - c_V^{(+)} = -\frac{12}{T_c}.} \quad (237)$$

Portanto, não há divergência do calor específico no ponto crítico. Seu comportamento assintótico é

$$\boxed{c_V \sim |t|^{-\alpha}, \quad \alpha = 0.} \quad (238)$$

Referências

- [1] S. R. A. Salinas, *Introdução à Física Estatística*, 2^a ed., 3^a reimpressão, Edusp, São Paulo, 2013.